AirCheck. Наружный измерительный узел

AC-02 • комплект документации R02 • 11.10.2026

В комплект входят рабочая спецификация, руководство по сборке/эксплуатации, нормативная матрица и протокол цифровой проверки.

Платы не куплены, принтер и пластик не выбраны. Чертежи и модели предназначены для прототипирования; фактическая посадка, наружная защита и точность измерений не испытаны.

Установка по исходному условию — под навесом. Корпус не имеет заявленного IP-класса.

Спецификация АС-02-000 СП

Наружный измерительный узел AirCheck. Документы R02; геометрия модели R01. Количество указано на один узел. Обозначения АС-02 — локальная система проекта, не зарегистрированный код ЕСКД. Цены и поставщики не фиксировались.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Категория	Примечание
1	АС-02-001	Основание корпуса	1	Деталь, печатная	ASA — кандидат; материал не утверждён
2	АС-02-002	Крышка корпуса	1	Деталь, печатная	Съёмная; без уплотнения
3	АС-02-003	Козырёк-экран	1	Деталь, печатная	Открыты перед и низ; IP не заявлен
4	АС-02-004	Кронштейн настенный	1	Деталь, печатная	Анкеры выбираются по основанию стены
5	АС-02-005	Экран камеры SHT45	1	Деталь, печатная	Внутренний экран; не метеорологический радиационный экран
6	—	ESP32-DevKitC-32E V4, модуль ESP32-WROOM-32E	1	Покупное изделие	Референс; вариант WROVER не подменять без переназначения GPIO16/17
7	—	Sensirion SPS30	1	Покупное изделие	Референс; разъём JST ZHR-5, интерфейс UART
8	—	Adafruit SHT45 #5665, версия без PTFE	1	Покупное изделие	Референсная плата; адрес I²C 0x44
9	—	Источник USB 5 В, не менее 2 А, с кабелем Micro-USB	1	Покупное изделие	Один источник питания узла; штекер проверить по окну
10	—	Пятипроводный кабель/жгут SPS30 с ответной частью ZHR-5	1	Покупное изделие	Длина и контакты подтвердить по поставке
11	—	Четырёхпроводный жгут SHT45: VIN, GND, SDA, SCL	1	Материал	Длина не назначена; держать I²C коротким
12	—	Винт самонарезающий ST2,9 × 12	6	Покупное изделие	4 крышки + 2 экрана; тип/длину подтвердить образцом
13	—	Винт самонарезающий ориентировочно ST2,2 × 8	4	Покупное изделие	Крепление PCB SHT45; пилот Ø2,1; проверить на образце
14	—	Стяжка кабельная шириной до 3 мм	2	Покупное изделие	Фиксация платы ESP32 в двух зонах; не пережимать кабели
15	—	Крепёж стены ориентировочно Ø4 мм и подходящие анкеры	4 + 4	Покупное изделие	Длина, тип и глубина заделки зависят от стены; рассчитать по месту

Сборочные данные

- Наружный габарит основания — 160 × 180 × 60 мм; с крышкой высота корпуса — 63 мм. Габарит козырька — 176 × 190 × 90 мм.
- Кронштейн — 160 × 156 × 8 мм. Монтажные отверстия Ø4,5; шаг центров 144 × 132 мм. Толщина от стены до задней плоскости основания около 12 мм; к длине винта добавить толщину основания/лапки в проходной схеме и требуемую заделку выбранного анкера по месту.
- Крышка удерживается четырьмя ST2,9 в пилотах Ø2,5; отверстия крышки Ø3,4. Экран SHT45 закрепляется двумя ST2,9 в пилотах Ø2,5; PCB SHT45 — четырьмя винтами около ST2,2 в пилотах Ø2,1.
- Неуказанные размеры в чертежах для прототипа: ±0,3 мм. Зазор крышки к стенке номинально 0,3 мм на сторону; до утверждения печати выполнить пробный купон и фактическую подгонку.
- Печатный объём не означает массу. Оценка массы в этом выпуске не нормируется.

Руководство по сборке и эксплуатации АС-02-000 РЭ

Наружный измерительный узел AirCheck, документы R02 от 11.10.2026; геометрия модели R01. Документ описывает предполагаемый прототип. Компоненты не приобретены, физический монтаж и испытания не проводились.

1. Назначение и состав

Узел предназначен для измерения температуры/относительной влажности и массовых концентраций частиц внешнего воздуха. Референсный состав: ESP32-DevKitC-32E V4 / ESP32-WROOM-32E, Adafruit SHT45 #5665 без PTFE, Sensirion SPS30, пять печатных деталей AC-02-001…005. Исполнительные устройства, вентилятор и привод в часть 2 не входят.

Исходное место установки — под навесом, без прямых солнечных лучей и осадков. Условия не означают водонепроницаемость: корпус не уплотнён, ввод кабеля не имеет гермоввода, испытаний защиты нет.

2. Электрическое соединение

Редактируемая схема подключений: **AC-02-connections.drawio**; растровый просмотр: **AC-02-connections.drawio.png**. Это функциональная схема проводов, не электрическая принципиальная схема Э3.

Откуда	Куда	Назначение
USB Micro-USB ESP32	Один внешний адаптер 5 В / 2 А	Питание и программирование
ESP32 J2.19, 5V от USB	SPS30, pin 1 VDD	Питание 5 В
ESP32 J3.1 или J3.7, GND	SPS30 pin 5 GND и SHT45 GND	Общий провод
ESP32 J3.11 GPIO17 TX	SPS30 pin 2 RX	UART, вход датчика
ESP32 J3.12 GPIO16 RX	SPS30 pin 3 TX	UART, выход датчика
SPS30 pin 4 SEL	Не подключать, оставить плавающим	Выбор UART
ESP32 J2.1, 3V3	SHT45 VIN	Питание платы Adafruit
ESP32 J3.6 GPIO21	SHT45 SDA	I²C, адрес SHT45 0x44
ESP32 J3.3 GPIO22	SHT45 SCL	I²C

SPS30 UART: 115200 бит/с, 8 бит, без чётности, 1 стоп-бит. Соединения TX/RX перекрёстные. Sensirion рекомендует UART при длине кабеля SPS30 более 20 см; длина I²C между SHT45 и ESP32 должна быть минимальной. Контакты проверить по нумерации разъёма фактической ревизии, цвет провода не использовать как доказательство.

ESP32 питается только одним способом. В этом варианте 5 В поступают через Micro-USB, а 5V J2.19 используется как выход на SPS30. Не подавать одновременно отдельное напряжение на контакты 5V/3V3 и USB. Перед подключением сверить руководство платы и измерить питание.

3. Порядок сборки

1. Сверить артикулы и ревизии компонентов с BOM. Осмотреть платы, SPS30, крепёж и печатные детали; удалить поддержки и заусенцы без увеличения отверстий.

2. Без электроники приложить крышку к основанию и козырёк к монтажным площадкам. Проверить зазор и совмещение четырёх проходных отверстий. При закусывании не затягивать винты силой — скорректировать печатный профиль и повторить примерку.

3. Разметить стену по кронштейну. Тип сверла, анкера, глубину и длину крепежа определить по материалу стены и нагрузке на площадке. Кронштейн не прошёл испытаний на вырыв/ветер; проверить выбранное основание независимо.

4. Поставить кронштейн, совместить его опоры с основанием и лапками козырька. Пропустить четыре стеновых винта через совмещённые отверстия и затянуть без деформации печатных площадок. Не назначать длину стенового крепежа только по STL.

5. Установить ESP32 в направляющие основания. Закрепить двумя нейлоновыми стяжками, оставив доступ к Micro-USB, кнопкам BOOT/EN и не пережимая дорожки/кабели.

6. Установить PCB SHT45 на четыре стойки основания. Предварительный крепёж — самонарезающий около ST2,2 × 8; сначала проверить на печатном образце. Кристалл не трогать и не закрывать. Поставить экран AC-02-005 на два наружных пилота. Не заливать стык герметиком и не приклеивать вентиляционные щели.

7. Установить SPS30 портами к передней стороне корпуса (Y=0 на модели) и разъёмом к задней стороне. Перед датчиком оставить свободную область, не перекрывая два входа и выход; не создавать короткий путь воздуха от выхода ко входам. Положение/ориентацию повторно сверить с механическим руководством Sensirion и заводским STEP из комплекта.

8. Проложить жгуты вне потоков воздуха, не прижимая SPS30. Соединить провода по таблице выше. Подключить USB к адаптеру и проверить перечисление ESP32 и обмен обоих датчиков до установки крышки.

9. Установить крышку четырьмя винтами ST2,9 × 12. Резьбу в крышке не формировать; винт работает в пилоте основания. Сначала затянуть вручную, проверить, что плата и кабели не зажаты.

4. Установка и условия измерений

- Установить под навесом, исключить прямой дождь, брызги и солнечный нагрев. Разъём питания и USB-окно остаются открытыми для внешней среды.
- SPS30 рекомендован для наилучшей работы при 10–40 °C и 20–80 % RH. Его абсолютные рейтинги не равнозначны гарантированной точности за этими пределами. При ожидаемых сезонных отклонениях узел не принимать к уличной эксплуатации без подходящего датчика/терморегулирования и отдельного испытания.
- Заводской экран SHT45 локально отделяет сенсор от корпуса, но не является испытанным радиационным экраном и не компенсирует солнечный нагрев/застой воздуха.
- Не заявлены IP-класс, пыле-/водозащита, климатическое исполнение по ГОСТ 15150, ресурс ASA/PETG, устойчивость к UV, ветру или конденсату. Навес — обязательное рабочее допущение R01.

5. Обслуживание и первичная приёмка

До снятия крышки отключить USB-питание. Не касаться чувствительного элемента SHT45 и оптической камеры SPS30. Пыль снимать мягкой сухой кистью, не использовать воду, растворитель или сжатый воздух через датчик. Осматривать свободный ход воздуха, коррозию и состояние крепежа перед каждым циклом наружной эксплуатации.

Перед приёмкой заполнить и подписать физический протокол в **validation.md**: серийные номера, пластик и профиль слайсера, дата/условия, проверка совмещения, тест кабелей, сверка датчиков с эталоном, температура/влажность, результаты осмотра после воздействия среды. Не использовать узел для критических измерений до проверки смещения и времени отклика.

Нормативная матрица и источники АС-02

Сверено: 11.10.2026. Обозначение АС-02 введено внутри проекта и не является зарегистрированным кодом ЕСКД.

Принятые правила оформления

Документ	Применение	Проверка и границы
ГОСТ Р 2.102-2023	Перечень чертежей, деталей, сборки, СП и РЭ	Состав показан в README и ведомости; комплект предприятия не утверждён
ГОСТ Р 2.104-2023	Основная надпись и реквизиты листов	Поля/рамка заданы, подписи и утверждение оставлены нормоконтролю
ГОСТ Р 2.109-2023	Сборочный и детальные чертежи	Шесть листов А3; паспортирование и производственные согласования не выполнены
ГОСТ 2.301-68	Формат А3	PDF 420 × 297 мм, альбомная ориентация, поля 20/5 мм
ГОСТ 2.302-68	Масштабы	1:1, 1:2 и 2:1 явно обозначены; контрольный отрезок 100 мм
ГОСТ 2.303-68	Типы и толщины линий	Категории слоёв разделены; PDF монохромный, DWG использует слои
ГОСТ 2.304-81	Чертёжный шрифт	PDF включает подмножество локального GOST Type BU; шрифт DWG зависит от CAD-среды
ГОСТ 2.305-2008	Виды, разрезы и обозначение компонентов	Посадки электроники отмечены как REF/LOD0; схемные условности не подменяют геометрию
ГОСТ 2.307-2011	Размеры и отклонения	На дату выпуска карточка указывает «Действует»; неуказанные линейные размеры прототипа ±0,3 мм
ГОСТ Р 2.307-2026	Будущая редакция правил размеров	На карточке Росстандарта: введение 01.10.2027 с правом досрочного применения. R01 датирован ранее; редакции не смешаны
ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ Р 2.106-2019	Текстовая документация и содержание спецификации	Рабочие Markdown/CSV/PDF, не заполненные подлинные формы 1/1а
ГОСТ Р 2.201-2023	Принцип условных обозначений	Код кафедры/организации не назначен

Перечень применённых правил и статус приведены для прозрачности цифрового выпуска. Полное соответствие ЕСКД, подписи, нормоконтроль руководителя ВКР и утверждение обозначений не подтверждены. Чертёжные размеры заданы миллиметрами, но отдельные посадки должны быть скорректированы после тестовой печати и измерения реальных плат.

Ограничения, для которых соответствие не заявляется

- Функциональная схема **AC-02-connections.drawio** не является принципиальной Э3 по ГОСТ 2.701/2.702.
- Степень защиты по ГОСТ 14254 не назначалась и не испытывалась.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 не назначалось; наружные условия фактически не измерены.
- Модель изделия и её детали не испытывались на дождь, UV, пыль, конденсат, ветровую нагрузку и вырыв крепежа.

Первичные источники компонентов и геометрии

Компонент	Источник	Применение в АС-02
ESP32-DevKitC V4	Руководство Espressif, официальный чертёж размеров PDF, DXF	Плата и разъём — размерная LOD0-модель; в справочнике сохранены исходные PDF/DXF. Pinout проверен по таблице производителя
Adafruit SHT45 #5665 без PTFE	Страница изделия, pinout	STEP/BRD платы производителя сохранены в **cad/reference**; STEP-тело включено в сборку. I²C default 0x44
Sensirion SPS30	Даташит, руководство по механике	Заводской STEP включён в обменную сборку и сохранён отдельно; два входа и выход ориентированы к Y=0, разъём — к +Y

Протокол цифровой проверки AC-02 R02

Дата выпуска: 11.10.2026. **Печатные компоненты:** не изготовлены. **Электроника:** не куплена. **Физическая посадка:** не подтверждена.

Проверки, выполненные цифровым способом

- Исходник чертежей содержит шесть листов A3, единицы — мм. Консервативная проверка GOST BU метриками, повернутыми рамками текста, пересечением надписей друг с другом и линиями и полями ячеек: **drawings/layout-inspection.json**; выпускать PDF при **issues: []**.
- 5 печатных тел построены из общей параметрической CSG-геометрии **cad/design.py** / **cad/design.json**. Проверены односвязность и валидность BREP. Независимый экспорт — cadquery-ocp/OpenCascade 8.0.1.1.0.
- Пять STL проверены повторным чтением файла. Сетка каждого детали замкнута, число граничных, неманифолдных рёбер и вырожденных треугольников — 0. Размеры в STL не встроены; импортировать их в слайсер в миллиметрах.
- Один STEP на каждую печатную деталь в печатной ориентации и сборочной ориентации; один общий STEP из 36 твёрдых тел, включая точные заводские STEP SPS30 и SHT45. BREP сборки и тел проверен после повторного чтения.
- Парное пересечение пяти печатных тел и каждой пары корпуса с электронными REF-моделями вычислено ядром OpenCascade; допустимое пересечение порогом 0,05 мм³; превышений нет. Опоры и сопрягаемые плоскости могут касаться.
- Козырёк AC-02-003 и кронштейн AC-02-004 состыкованы на плоскостях лапок/опор без номинального зазора в исходной CSG-модели. До коррекции в исходном черновике был зазор 0,2 мм; лапки приведены к толщине 4,0 мм, сборка пересчитана.
- Плата SHT45 #5665 расположена по заводской STEP-модели с монтажным контуром PCB в основании. Чертёж отверстий перепроверен по позициям: четыре отверстия платы относительно её начала 2,54/22,86 × 2,54/15,24 мм; отверстия экрана AC-02-005 — X=47,7 и Y=4/30 мм относительно печатной детали.
- SPS30 установлен заводской STEP-моделью: два воздушных входа и один выход направлены к стороне Y=0, разъём JST — к задней стороне. Перед портами оставить открытый участок согласно механическому руководству Sensirion.
- PDF после генерации перепроверяется на число страниц, медиабоксы A3/A4, извлечение текста, читаемость каждого чертёжного листа и пересечения текста по исходной геометрии.
- DWG сохраняется в OpenCAD Studio с audit и **save_verified** (AC1032 / 2018); результат проверки, число сущностей и SHA-256 зафиксированы в dwg-verification.json.
- Семантический аудит сборочного листа R02 и исправленные расхождения с BOM/параметрической моделью приведены в drawing-audit-R02.md. Геометрия STEP/STL и её версия R01 не менялись.

Размеры печати и ограничения

Деталь	Габарит печати, мм	STL	Результат топологии
Основание	160 × 180 × 60	AC-02-001-base-print-R01.stl	замкнутая, 0 открытых/неманифолдных рёбер
Крышка	160 × 180 × 6,5	AC-02-002-lid-print-R01.stl	замкнутая, 0 открытых/неманифолдных рёбер
Козырёк	176 × 190 × 90	AC-02-003-hood-print-R01.stl	замкнутая, 0 открытых/неманифолдных рёбер
Кронштейн	160 × 156 × 8	AC-02-004-bracket-print-R01.stl	замкнутая, 0 открытых/неманифолдных рёбер
Экран SHT45	51,7 × 34 × 9,2	AC-02-005-sht-screen-print-R01.stl	замкнутая, 0 открытых/неманифолдных рёбер

Слайсер и принтер не выбраны; поддержка, коробление, усадка и технологические допуски не валидированы. ASA — только кандидат; PETG пригоден для пробной проверки геометрии под навесом. Физические посадки

платы, крепёж, USB-штекер, жгуты, воздушная динамика и измерительные смещения подлежат отдельной приёмке.

Физический протокол после закупки/печати

Контроль	Метод	Фактический результат / дата
Точные артикулы, ревизии и серийные номера	Фото маркировки и сверка с BOM	Не выполнено
Принтер, пластик, сопло и профиль слайсера	Записать конфигурацию; проверить габаритную область	Не выбраны
Примерка крышки/лапок/кронштейна	Без электроники, пробные купоны, измерить зазоры	Не выполнено
Вставка USB, разъёма SPS30 и проводки	Фактические кабели и минимальный радиус изгиба	Не выполнено
Температура/влажность SPS30	Сравнение с эталоном в рекомендованном диапазоне	Не выполнено
SHT45, собственный нагрев ESP32 и солнечный нагрев	Стабилизация и сравнение с независимым эталоном	Не выполнено
SPS30/траектория воздуха	Проверить входы/выход, ответ на смену аэрозоля, обратный подсос	Не выполнено
Крепление на выбранном основании стены	Анкер, длина винта, проверка нагрузки и вибрации	Не выполнено
Воздействие реальной наружной среды	Отдельная методика по ожидаемым осадкам, UV и конденсату	Не выполнено; IP не заявлен

Запись цифровой проверки не является сертификатом, климатическим испытанием или фактом успешной печати. Для эксплуатации за пределами рекомендуемых условий SPS30 требуется переработка датчика/обогрева и повторная квалификация узла.

Аудит чертежей наружного узла AC-02

Редакция отчёта: R02, 11.10.2026 **Объём:** только часть 2 физического проекта — наружный измерительный узел. **Итог:** выявленные расхождения исправлены в сборочном чертеже. Геометрия модели и печатные файлы R01 не менялись.

Что сверено

- Комплектность и позиции сборки сопоставлены со спецификацией AC-02-000 СП и планом физической части.
- Координаты основной сборки проверены по параметрическому источнику **cad/design.json** и экспортированной модели.
- Проверены шесть листов A3, размерные и текстовые подписи, масштабирование видов, расположение основной надписи и совпадение видов PDF/DWG.
- Проверены STEP/STL-экспорты, расчёт пересечений и исходные ограничения применения SPS30.
- Статусы стандартов проверены по официальным карточкам Росстандарта: ГОСТ Р 2.104-2023, ГОСТ Р 2.109-2023, ГОСТ 2.307-2011 и ГОСТ Р 2.307-2026. Выбранные в матрице стандарты и оговорки о статусе цифрового прототипа сохранены.

Найденные расхождения и исправления

№	Было	Исправлено в R02
1	На сборочном виде датчики и плата были подписаны позициями 3, 4 и 5. В спецификации это соответственно козырёк, кронштейн и экран камеры; электронные изделия имеют позиции 6, 7 и 8.	Выноски заменены на **6 ESP32**, **7 SHT45 #5665** и **8 SPS30**, в соответствии со спецификацией.
2	Примечание называло все позиции 6–8 моделями LOD0. В полной STEP-сборке ESP32 — упрощённая габаритная модель, а SPS30 и плата Adafruit SHT45 #5665 представлены заводскими STEP-моделями.	Примечание уточнено: LOD0 относится только к позиции 6; позиции 7–8 — заводские STEP-модели и не являются печатными деталями.
3	На плане сборки основание и его компоновка были сдвинуты по Y на 5 мм относительно козырька. В CAD-модели их общие координаты имеют начало Y=0; отверстия корпуса, козырька и кронштейна находятся в общих координатах.	Основание с компонентами перенесено к началу Y=0. Центры отверстий на виде изменены с Y=113/245 на Y=108/240 мм; они теперь совпадают с геометрией козырька и кронштейна. Смещение корпуса в сторону заднего края козырька показано как в модели: 0 мм спереди и 10 мм сзади.
4	На видах основания четыре пилота под крышку были изображены Ø3,4 вместо Ø2,5 мм; пилоты SHT45 и экрана также не совпадали с параметрическими диаметрами. Не были показаны кольцевые бобышки Ø8,4 и восемь реальных прорезей дна 3 × 5 мм; вместо них были четыре прямоугольника 18 × 5 мм в неверных координатах.	На обоих видах основания диаметры пилотов и наружные окружности опор приведены к **design.json**; показаны все восемь прорезей 3 × 5 мм в фактических координатах, их координаты добавлены в примечание листа AC-02-001.
5	Девять вертикальных размерных надписей были повернуты в PDF-исходнике, но при создании CAD-сущностей в DWG получили угол 0°: **190**, **180 ±0,3**, **60 ±0,3**, **156 ±0,3**, **90**, **34** и **9,2**.	В свойствах всех девяти текстовых сущностей DWG установлено вращение 90°. После экспорта повторно проверены сохранённые свойства и визуальное положение надписей; теперь CAD и PDF совпадают.

Результаты повторной проверки

- Все шесть листов сохранены в формате A3, 420 × 297 мм. Геометрические виды, размерные подписи и масштаб проверены с учётом явно обозначенных местных масштабов; виды без масштаба так и обозначены. На сборочном и детальном виде основания окружности пилотов, крепёжные точки и прорези сопоставлены с координатами **cad/design.json**.
- Автоматическая проверка рамок и повёрнутых текстовых полей не обнаружила пересечений надписей, размерных линий и основной надписи. Каждый лист дополнительно просмотрен в растровом рендере; наложений, обрезанного текста и смещения элементов, похожего на исходную ошибку, не обнаружено.
- Все шесть листов R02 синхронизированы между PDF, исходным списком сущностей и редактируемым DWG. В DWG сохранены углы поворота всех девяти вертикальных размерных надписей. Итоговый DWG содержит 1180 сущностей; повторный audit и **save_verified** в OpenCAD Studio завершились без ошибок, предупреждений и потери сущностей. Подробные хеш, версия и результат audit находятся в **dwg-verification.json**.

- Комплект печатных тел и обменных файлов остаётся геометрически неизменным относительно R01. Построитель повторно запущен в изолированной временной копии: пять STL не содержат граничных или неманифолдных рёбер и вырожденных треугольников; 11 STEP-файлов экспортируются, сборка содержит 36 тел. При пороге 0,05 мм³ не найдено ни пересечений печатных деталей друг с другом, ни пересечений деталей с электронными моделями. STEP-сборка включает заводские SPS30 и SHT45, ESP32 остаётся LOD0. Исходные R01 STEP/STL при проверке не перезаписывались.
- Расстановка SPS30 оставлена с портами к Y=0 (вниз при вертикальном настенном монтаже), близко к воздушным окнам; сенсор расположен ниже ESP32. Это согласуется с рекомендациями руководства Sensirion по механическому проектированию SPS30. Сам датчик рекомендован для наилучшей работы при 10–40 °C и 20–80 % RH; это ограничение не снимается установкой под навесом.

Что не подтверждено цифровым аудитом

Электроника не куплена; принтер, материал и реальное место крепления не выбраны. Физическая посадка, допуски FDM, водо- и пылезащита, ветровая нагрузка, климатический ресурс, конденсация, нагрев и измерительная точность не испытаны. Степень IP и климатическое исполнение не присваиваются. R02 — исправленный цифровой комплект для изготовления и последующей физической проверки, а не утверждённая или подписанная рабочая документация.